Escuela Universitaria Politécnica – San Sebastián
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA

TEORÍA

1. (1p) Deducir que las direcciones principales del tensor de tensiones son ortogonales.

2. (1p) Tensores de deformación y rotación.

3. (1p) Criterios de fallo. Criterio de Mohr.

4. (1p) En un punto de un sólido elástico se sabe que:
   Las tres tensiones principales son de tracción
   Dos de ellas son 5 MPa y 35 MPa
   La tensión tangencial máxima es de 20 MPa

Determinar:
   a/ Diagrama de los círculos de Mohr
   b/ Tensión normal asociada al plano de máxima tensión cortante
   c/ Factor de seguridad frente al fallo según los criterios de máxima tensión, máxima deformación, Tresca y Von Mises.

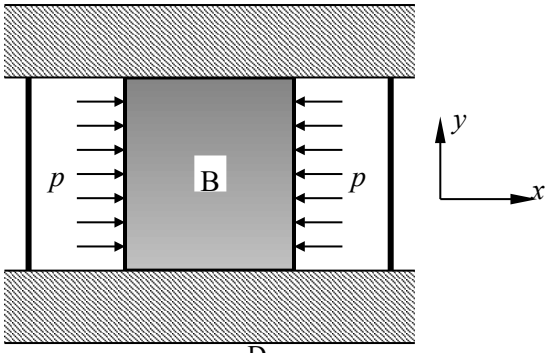
Datos: σ_L = 80 MPa; E = $2 \cdot 10^5$ MPa; ν = 0,3

Escuela Universitaria Politécnica – San Sebastián
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA

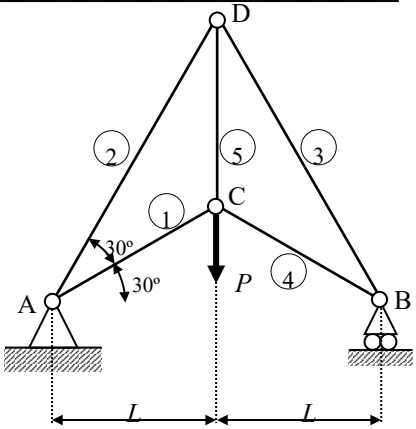
1. (2p) El prisma B de la figura tiene base cuadrada y se sitúa entre dos placas rígidas. Las placas se unen mediante 4 cables dispuestos simétricamente, dos de los cuales se muestran en la figura. Se aplica la presión *p* al cuerpo B en las caras perpendiculares al eje *x*. Las dimensiones de B en los ejes *x*, *y*, *z* son *a*, 5*a*, *a*, respectivamente. El módulo de elasticidad de B es *E* y el coeficiente de Poisson *ν=0,1*. El módulo elástico de cada cable es (10*E*) y el área de la sección $A = \frac{1}{400} a^2$. Despreciando el peso del prisma y de las placas, determinar en función de *p* y *E* :

a/ La tensión en los cables, σ_0.

b/ Las tensiones principales $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ en el prisma.



2. (2p)En la estructura articulada de la figura todas las barras son del mismo material y sección. Determinar las fuerzas en las barras cuando se aplica la fuerza *P* en C. Datos: *P, E, A, L*.



3.-(2p) En la rótula B de la viga de la figura actúan la fuerza $q_0 a$ y el momento $q_0 a^2$. Determinar:

a/ Diagramas de fuerzas cortantes y de momentos flectores en función de q_0 y *a* .

b/ Espesor *t* de la sección según la tensión normal máxima, para los siguientes datos:

a = 4m, q_0 = 10 N/mm, σ_{on} = 200 MPa

